

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Proyecto: SISTEMA MULTIAGENTE PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Integrantes:

- Carhuamaca Vasquez, Diego
- Sierra Leiva, Piero Martin
- Chuchon Sotelo, Ernesto
- Huachos Lopez, Madelyn
- Reinaga Cisneros, Hermiluz

1. Contexto del problema

La gestión pública municipal constituye el nivel de gobierno más cercano a la ejecución material de la infraestructura y los servicios que impactan directamente en la calidad de vida de la población local. El proyecto se enmarca en la Municipalidad Distrital de El Tambo (RUC 20133696742), gobierno local ubicado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, Perú, con sede central en la Av. Mariscal Castilla N.º 1051 [8, 9]. En esta entidad, la planificación territorial y la asignación de recursos para infraestructura representan procesos administrativos críticos, pues de ellos depende qué proyectos de inversión —viales, sociales, ambientales o de saneamiento, entre otros— serán ejecutados con los fondos públicos disponibles del distrito.

El proceso involucrado comprende el planeamiento territorial, la evaluación multidimensional de las propuestas —técnica, económica, social, ambiental y jurídica— y la conformación del Portafolio o Cartera de Inversiones Públicas de la municipalidad, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) [14, 15].

Elemento	Caracterización
Organización	Municipalidad Distrital de El Tambo
Sector	Gestión pública municipal / inversión pública
Ubicación	El Tambo, Huancayo, Junín, Perú
Proceso involucrado	Evaluación y priorización de proyectos de inversión y conformación de la cartera de inversiones
Actores y usuarios afectados	Planificadores y evaluadores de Desarrollo Urbano y Rural y Planeamiento y Presupuesto; Comité de Inversiones; alcaldía; ciudadanía beneficiaria
Entradas principales	Expedientes técnicos, perfiles de inversión y solicitudes de obras comunitarias
Salidas esperadas	Evaluaciones sectoriales, puntajes/criterios de priorización y cartera de proyectos priorizados

Actualmente, la gestión de la cartera se desarrolla en un entorno de fragmentación documental, expedientes voluminosos y recursos técnicos y financieros limitados. El Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) evidencia la coexistencia de múltiples objetivos institucionales que compiten por un presupuesto limitado [8]. A nivel nacional, las cifras recopiladas por el BID señalan una pérdida de eficiencia significativa en la inversión en infraestructura, lo que contextualiza la relevancia del problema, sin constituir por sí mismo una medición específica de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

2. Situación problemática

La evaluación y priorización de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de El Tambo presenta una problemática asociada con la lentitud operativa, la fragmentación del análisis y la limitada trazabilidad de los criterios empleados para priorizar propuestas. La evaluación multidimensional de variables sociales, financieras, ambientales, técnicas y legales depende de la intervención manual y secuencial de especialistas, con una carga estimada de 4 a 6 horas de trabajo técnico por expediente, según el Chárter/documento de idea del proyecto.

Además, los procesos tradicionales de selección pueden estar expuestos a sesgos históricos o políticos cuando la decisión depende de información fragmentada y de criterios no estandarizados. La distribución y agendamiento de proyectos concurrentes bajo restricciones de presupuesto y personal especializado añade complejidad combinatoria, relacionada con el Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCMPSP). En consecuencia, el problema no se define por la ausencia de una aplicación informática, sino por un proceso de decisión administrativo que requiere mayor integración, objetividad, trazabilidad y eficiencia.

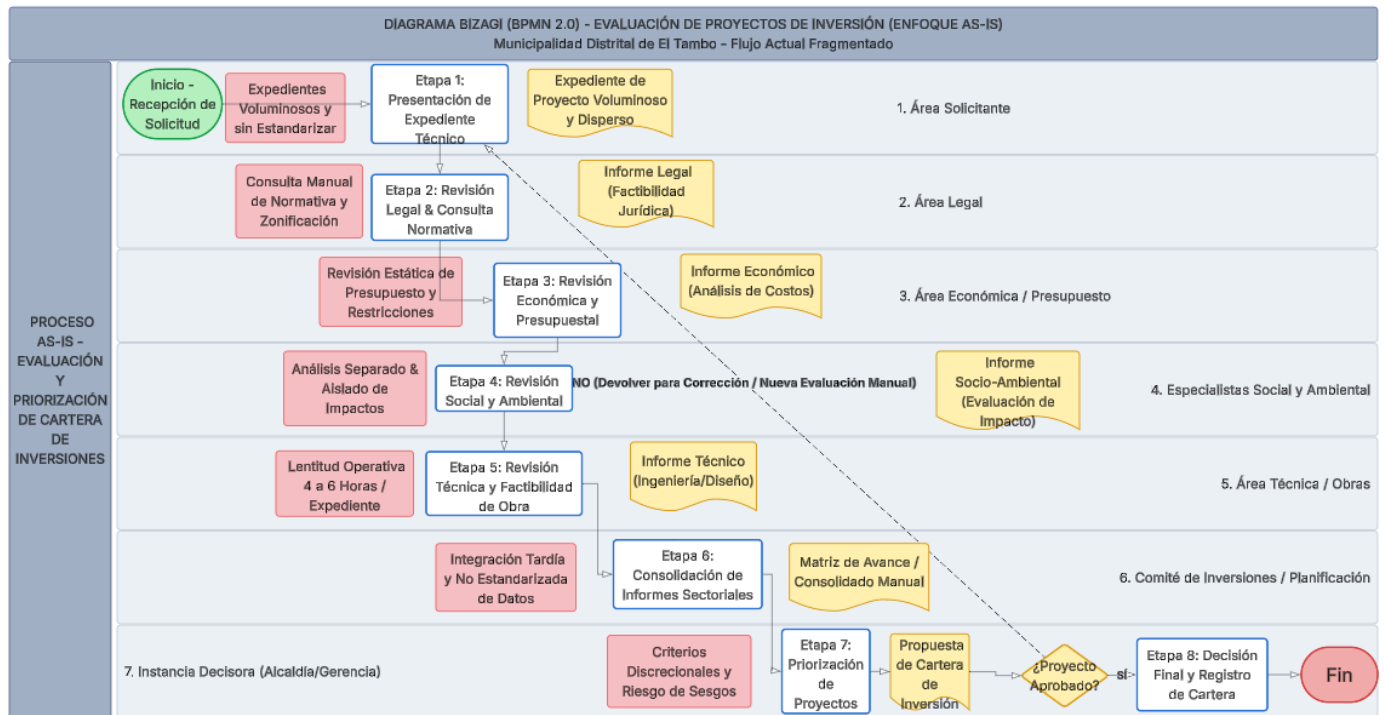
La evidencia institucional consultada muestra que la municipalidad administra múltiples objetivos y metas de inversión, mientras que los portales oficiales permiten consultar información presupuestal y registros de obras [8–12]. Esta situación justifica caracterizar el problema antes de plantear la solución tecnológica.

3. Caracterización del problema (enfoque AS-IS)

El proceso actual puede representarse como un flujo secuencial y parcialmente desarticulado:

Etapas	Participantes / actividad	Problema observado
1. Presentación	Área solicitante / expediente	Expedientes voluminosos y documentación dispersa.
2. Revisión legal	Área legal	Consulta manual de normativa y zonificación.
3. Revisión económica	Área económica	Revisión de costos, presupuesto y restricciones.
4. Revisión social-ambiental	Especialistas sociales/ambientales	Análisis separado de beneficiarios y sostenibilidad.
5. Revisión técnica	Área técnica	Evaluación de factibilidad y condiciones técnicas.
6. Consolidación	Áreas evaluadoras	Integración tardía y no estandarizada de informes.
7. Priorización	Planificadores / Comité de Inversiones	Uso de tablas/manuales y criterios susceptibles de interpretación.

Etapa	Participantes / actividad	Problema observado
8. Decisión	Instancia competente	Demoras y necesidad de justificar/registrar la decisión.

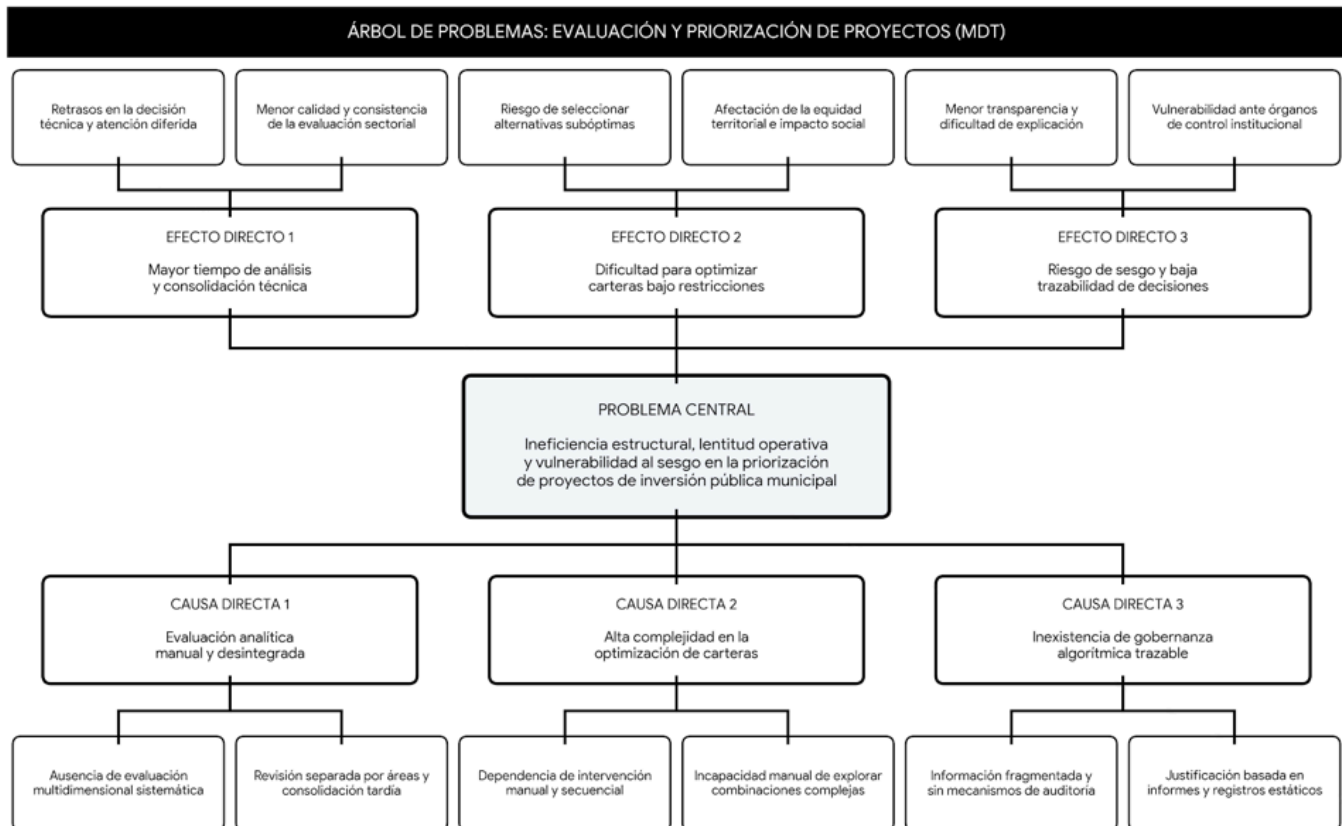


Puntos críticos identificados:

- Falta de automatización para contrastar propuestas contra instrumentos de ordenamiento territorial y legislación aplicable [13–18].
- Ausencia de un mecanismo integrado que pondere simultáneamente las cinco dimensiones de evaluación.
- Consolidación tardía de resultados producidos por áreas que trabajan de manera aislada.
- Riesgo de errores u omisiones en la identificación de sobrecostos, retrasos o incompatibilidades.
- Ausencia de trazabilidad algorítmica que permita explicar por qué una propuesta obtiene determinada prioridad.

4. Identificación de causas (árbol de problemas)

Problema central: ineficiencia estructural, lentitud operativa y vulnerabilidad al sesgo en la priorización de proyectos de inversión pública municipal.



Las causas se relacionan con herramientas tradicionales de planificación, falta de integración documental y ausencia de mecanismos inteligentes especializados para apoyar la decisión. Estas causas explican la generación de cuellos de botella y la dificultad para comparar proyectos bajo múltiples criterios.

5. Identificación de efectos

Causa / situación	Problema intermedio	Efecto
Evaluación manual y fragmentada	Mayor tiempo de análisis y consolidación	Retrasos en la decisión técnica y menor capacidad para procesar propuestas oportunamente.
Información fragmentada	Errores u omisiones en la interpretación	Menor calidad y consistencia de la evaluación.
Criterios no suficientemente estandarizados	Riesgo de sesgo y decisiones difíciles de explicar	Menor transparencia y trazabilidad de la priorización.

Causa / situación	Problema intermedio	Efecto
Complejidad combinatoria	Dificultad para comparar carteras bajo restricciones	Riesgo de seleccionar alternativas subóptimas y de retrasar la conformación de la cartera.
Competencia por recursos limitados	Priorización de proyectos con información incompleta o fragmentada	Posible afectación de la equidad territorial y del impacto social esperado.

En el contexto nacional, el BID reporta una importante pérdida de eficiencia en recursos destinados a infraestructura [1/ fuente contextual citada en el documento original]. Esta referencia debe interpretarse como contexto general y no como una tasa atribuible directamente a la Municipalidad Distrital de El Tambo.

6. Formulación del problema

6.1 Problema general

¿Cómo optimizar el proceso de evaluación y priorización multidimensional de carteras de proyectos de inversión municipal, actualmente dependiente de la intervención manual y expuesto a riesgos de sesgo, mediante un esquema de gobernanza algorítmica que apoye la asignación eficiente de recursos públicos bajo restricciones presupuestarias y operativas reales, reduciendo los tiempos de decisión técnica y fortaleciendo la trazabilidad de las decisiones?

6.2 Problemas específicos

- ¿Cómo auditar semánticamente los expedientes de proyectos frente a los instrumentos de zonificación, planificación y normativa aplicable, reduciendo el tiempo manual de consulta?
- ¿Cómo coordinar el análisis especializado de las dimensiones económica, social, ambiental, técnica y jurídica mediante mecanismos inteligentes sin sustituir la responsabilidad de los funcionarios competentes?
- ¿Cómo garantizar la trazabilidad, explicabilidad y supervisión humana (Human-in-the-Loop) de las recomendaciones generadas para la priorización, sin alterar el marco legal vigente?

7. Análisis cuantitativo del problema

La cuantificación se presenta diferenciando la línea base local o del proyecto de las referencias externas. Cuando un valor no corresponde a una medición institucional directa, se identifica como referencia contextual y no como indicador propio de la municipalidad.

Indicador / KPI	Situación actual / línea base	Referencia o meta de intervención	Fuente / naturaleza
Tiempo de evaluación técnica por proyecto	4–6 horas de trabajo técnico manual por expediente	Reducir la pre-evaluación analítica a minutos	Chárter / documento de idea del proyecto
Eficiencia fiscal de infraestructura	≈50 % de recursos malgastados como referencia nacional citada	Tomar como referencia la mejora de eficiencia; no atribuir 50 % a MDT	BID; referencia contextual
Dimensiones evaluadas simultáneamente	0: proceso secuencial por áreas	5 dimensiones integradas	Especificación del sistema

Indicador / KPI	Situación actual / línea base	Referencia o meta de intervención	Fuente / naturaleza
Auditabilidad y explicabilidad	Informes estáticos / sin traza algorítmica integral	100 % de recomendaciones registradas con checkpoints	Requerimientos del proyecto
Volumen de obras registradas	328 obras registradas en el portal consultado	Usar el dato como referencia de volumen, no como cantidad de expedientes evaluados	Contraloría [9]

Los indicadores permiten evidenciar la magnitud del problema sin confundir metas de diseño con resultados ya obtenidos. La principal línea base operativa disponible para el proyecto es el tiempo estimado de 4 a 6 horas por expediente; los demás indicadores se utilizan para dimensionar el contexto, definir capacidades objetivo o establecer criterios de trazabilidad.

8. Análisis del contexto y restricciones

Dimensión	Restricción / condición	Implicación para el proyecto
Tecnológica	Uso de Google Colab, Qdrant Cloud en capa gratuita y PostgreSQL local; límites de APIs de LLM.	Limitada capacidad de cómputo, almacenamiento y consultas; se requiere prototipo eficiente.
Arquitectura	Uso previsto de LangGraph/CrewAI y mensajería asíncrona; integración mediante MCP.	La solución debe mantener coordinación, estado y comunicación entre componentes.
Económica	Premisa académica de coste cero; sin GPU dedicada ni servidores empresariales.	El alcance se limita a tecnologías gratuitas o disponibles.
Temporal	Diseño, desarrollo y pruebas restringidos al periodo académico.	Se prioriza un prototipo funcional y validable.
Datos / privacidad	Pruebas con datos simulados e información pública; sin conexión a tesorería o sistemas financieros en tiempo real.	No se utilizan datos gubernamentales sensibles en vivo.
Legal	Ley N.° 27972, D.L. N.° 1252, Reglamento de Invierte.pe, Ley N.° 32069 y Ley N.° 27806.	El sistema sólo brinda soporte a la decisión y no adjudica ni ejecuta decisiones presupuestarias autónomamente.
Territorial / normativa	Contraste con instrumentos de planificación y zonificación disponibles para el ámbito de El Tambo [17,18].	El agente jurídico debe considerar la vigencia y aplicabilidad de la normativa consultada.
Seguridad y trazabilidad	Requerimiento de registros, checkpoints y supervisión humana.	Toda recomendación debe poder ser revisada y validada por el responsable competente.
Sostenibilidad / social	La priorización debe considerar impacto social, equidad territorial y sostenibilidad.	Se evita que la optimización se limite únicamente al costo o presupuesto.
Organizacional	Intervienen varias áreas con competencias diferenciadas.	La solución debe coordinar especialistas sin eliminar sus responsabilidades.

La supervisión Human-in-the-Loop constituye una condición de gobernanza: la recomendación algorítmica no reemplaza la decisión de la autoridad competente. En el diseño tecnológico se considera el mecanismo interrupt() de LangGraph para pausar el flujo y solicitar validación humana [20].

PASO 1. Se registra un proyecto de inversión

La municipalidad ingresa un expediente con información como:

- costo estimado;
- número de beneficiarios;
- impacto social;
- viabilidad técnica;
- impacto ambiental;
- aspectos legales;
- ubicación;
- disponibilidad presupuestaria.

PASO 2. Los agentes de IA analizan el proyecto

Los agentes especializados pueden evaluar diferentes dimensiones:

-  Agente técnico → viabilidad técnica.
-  Agente económico → costos y presupuesto.
-  Agente social → beneficiarios e impacto social.
-  Agente ambiental → sostenibilidad e impactos ambientales.
-  Agente jurídico → cumplimiento normativo.
-  Agente coordinador → integra los resultados.

PASO 3. El sistema genera una recomendación

Por ejemplo:

Proyecto A: 87/100 puntos → Alta prioridad

Proyecto B: 74/100 puntos → Prioridad media

Proyecto C: 61/100 puntos → Baja prioridad

Pero **no significa que el Proyecto A queda automáticamente aprobado.**

PASO 4. Interviene el funcionario

El planificador o funcionario responsable revisa:

- los puntajes;
- los argumentos de cada agente;
- las normas utilizadas;
- las evidencias encontradas;
- las posibles inconsistencias.

Puede entonces:

Aceptar → Corregir → Rechazar → Solicitar nueva evaluación

9. Búsqueda y análisis de información

La búsqueda se organiza en cuatro tipos de evidencia: literatura científica, información institucional, información normativa e información tecnológica.

9.1 Literatura científica

La literatura científica se organiza en dos ejes: fundamentos de arquitecturas multiagente e inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, y precedentes específicos de priorización de inversión pública. Para cada referencia se identifica el problema que aborda la fuente y el aporte concreto que brinda al diseño del sistema propuesto.

[1] HOSSEINI y SEILANI (2025) sistematizan cómo las arquitecturas de IA agéntica coordinan múltiples agentes especializados para resolver tareas complejas de decisión en distintos dominios. El problema que aborda esta revisión es la ausencia de un marco unificado que explique cómo estructurar la cooperación entre agentes autónomos. Su aporte al proyecto es teórico-arquitectónico: sustenta la decisión de emplear agentes especializados (técnico, económico, social, ambiental, jurídico y coordinador) en lugar de un algoritmo monolítico para evaluar los expedientes de inversión.

[2] LEZAMA GONZALES y ZEVALLOS LEÓN (2025) estudian el uso de modelos de lenguaje extenso (LLMs) para acelerar el desarrollo ágil de proyectos, a partir de un caso de comercio electrónico. El problema resuelto es la lentitud del procesamiento manual de información textual no estructurada dentro de un ciclo de proyecto. Su aporte al proyecto es metodológico: valida la viabilidad de emplear LLMs para leer, interpretar y estructurar la información de los expedientes técnicos que ingresan al sistema multiagente.

[3] ZEB (2022) propone un marco integrado para la planificación del gasto de capital en gobiernos municipales. El problema que atiende es la fragmentación de los criterios de evaluación —técnicos, financieros y sociales— que usualmente se analizan de manera aislada en las municipalidades. Su aporte al proyecto es conceptual: ofrece un marco de referencia internacional, análogo al de la Municipalidad Distrital de El Tambo, para organizar las cinco dimensiones de evaluación en una cartera de inversión municipal.

[4] ALCÁNTARA OYARCE (2025) diseña una propuesta de priorización de proyectos de inversión pública basada en el proceso analítico jerárquico (AHP). El problema resuelto es la subjetividad de los criterios de priorización cuando no existe un método matemático que pondere las variables en conflicto. Su aporte al proyecto es metodológico-cuantitativo: entrega una técnica de ponderación multicriterio que puede incorporarse a la lógica de puntuación del agente coordinador, como el cálculo del puntaje de 0 a 100 descrito en el flujo del sistema (sección 8).

[5] ÁLVAREZ OCHOA (2022) documenta la aplicación de inteligencia artificial en la gestión de proyectos de inversión pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. El problema que analiza es la brecha entre la disponibilidad de tecnologías de IA y su adopción efectiva dentro del ciclo de inversión pública peruano regulado por Invierte.pe. Su aporte al proyecto es contextual y normativo: constituye un precedente nacional que evidencia la viabilidad legal y operativa de introducir IA en procesos de inversión pública similares al de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

[6] LICINA et al. (2026) presentan HelpAgent, un sistema de mesa de ayuda basado en agentes explicativos. El problema que resuelve es la falta de transparencia de las recomendaciones generadas por sistemas multiagente frente al usuario final. Su aporte al proyecto es de diseño de explicabilidad: aporta patrones para registrar y comunicar el razonamiento de cada agente, insumo directo para el requisito de auditabilidad y trazabilidad del sistema descrito en la sección 8.

[7] MAJIDI, WANG y SOULEYRETTE (2026) comparan métodos de puntuación de seguridad basados en IA frente al método tradicional SHIFT para la priorización de proyectos de transporte. El problema que aborda es la falta de evidencia empírica sobre si los métodos de IA superan en consistencia a los métodos tradicionales de puntuación de proyectos de infraestructura. Su aporte al proyecto es de validación: constituye evidencia empírica directa de que un esquema de puntuación basado en IA puede igualar o mejorar la consistencia de los métodos tradicionales, respaldando la viabilidad técnica de la propuesta para la priorización de inversión municipal.

9.2 Información institucional

La información institucional documenta la magnitud del problema en la propia entidad y sustenta la línea base operativa empleada en el diagnóstico (secciones 1, 2 y 7).

[8] La MUNICIPALIDAD Distrital de El Tambo (2025), a través de su Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI), evidencia la coexistencia de múltiples objetivos y metas de inversión que compiten por un presupuesto limitado. Esta fuente resuelve la necesidad de contar con evidencia institucional directa —y no solo referencial— sobre la carga de trabajo y la multiplicidad de proyectos que enfrenta el área de planeamiento. Su aporte al proyecto es la línea base institucional: sustenta cuantitativamente la situación problemática y valida la pertinencia de automatizar parcialmente la evaluación multidimensional.

[9] La CONTRALORÍA General de la República del Perú, mediante su Portal de Transparencia Estándar, permite verificar el registro oficial (RUC 20133696742) y el perfil institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Esta fuente resuelve la necesidad de confirmar formalmente la identidad, ubicación y estado de la entidad ante un organismo de control externo. Su aporte al proyecto es de trazabilidad y verificación de la fuente de datos institucionales, además de proporcionar el volumen de obras registradas usado como referencia de contexto en el análisis cuantitativo.

[10] El MINISTERIO de Economía y Finanzas del Perú, a través del módulo de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable), permite monitorear cómo se ejecuta el gasto público municipal frente a lo programado. Esta fuente resuelve la falta de visibilidad agregada sobre la ejecución presupuestal de los gobiernos locales. Su aporte al proyecto es contextual: permite dimensionar la eficiencia fiscal de la inversión en infraestructura a nivel nacional y regional, referencia empleada para no atribuir cifras externas directamente a la municipalidad.

[11] El MINISTERIO de Economía y Finanzas del Perú, mediante el Portal de Transparencia Económica, centraliza información sobre ingresos, gastos y deuda pública de las entidades del Estado. Esta fuente resuelve la dispersión de la información económica pública entre distintos sistemas. Su aporte al proyecto es complementario al anterior: refuerza el marco de datos públicos disponibles que el prototipo puede utilizar como fuente de información simulada o de referencia, sin comprometer datos sensibles de tesorería.

[12] El portal institucional de la MUNICIPALIDAD Distrital de El Tambo concentra la información organizacional, normativa interna y de contacto de la entidad. Esta fuente resuelve la necesidad de una vía oficial y actualizada para acceder a comunicados, organigrama y documentos de gestión de la municipalidad. Su aporte al proyecto es documental: sirve como fuente primaria para validar datos organizacionales —ubicación, estructura de áreas y actores— utilizados en la caracterización del problema.

9.3 Información normativa

El marco normativo delimita las competencias municipales, el procedimiento del ciclo de inversión pública y las condiciones de transparencia que el sistema multiagente debe respetar en su diseño y operación.

[13] La Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, define las competencias de los gobiernos locales para planificar y decidir sobre proyectos de inversión en su jurisdicción. El problema que resuelve, en el marco del proyecto, es delimitar quién tiene la potestad legal de decidir. Su aporte es constitutivo del principio de gobernanza del sistema: el agente jurídico debe validar que ninguna recomendación algorítmica sustituya la competencia decisoria que esta ley reserva a la autoridad municipal.

[14] El Decreto Legislativo N.° 1252 crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y deroga el antiguo SNIP. El problema que resuelve es la falta de un procedimiento único y vigente para las fases de programación, formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento de los proyectos de inversión pública. Su aporte al proyecto es procedimental: define las etapas del ciclo de inversión que el flujo del sistema multiagente debe reflejar, en particular la fase de formulación y evaluación donde interviene el prototipo.

[15] El Decreto Supremo N.° 140-2026-EF aprueba el reglamento vigente del Decreto Legislativo N.° 1252. El problema que resuelve es la necesidad de reglas operativas actualizadas, dado que la normativa de Invierte.pe se modifica periódicamente. Su aporte al proyecto es de vigencia normativa: constituye la fuente más reciente que el agente jurídico debe emplear para validar que una propuesta de inversión cumpla con el procedimiento vigente al momento de su evaluación.

[16] La Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, regula el proceso de contratación que sigue a la aprobación de un proyecto de inversión. El problema que resuelve es la falta de claridad sobre las obligaciones legales posteriores a la priorización. Su aporte al proyecto es delimitar el alcance: la priorización que realiza el sistema no exime a la municipalidad de cumplir con el procedimiento de contratación pública en la etapa de ejecución.

[17] El Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo, El Tambo y Chilca 2006-2011 constituye el instrumento base de zonificación y ordenamiento territorial del ámbito de intervención. El problema que resuelve es la ausencia de un referente territorial oficial contra el cual contrastar la ubicación y compatibilidad de un proyecto propuesto. Su aporte al proyecto es insumo directo para el problema específico de auditar semánticamente los expedientes frente a los instrumentos de zonificación (sección 6.2).

[18] El Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo 2017-2037 actualiza y amplía el horizonte de planificación territorial respecto del plan anterior. El problema que resuelve es la

desactualización de los instrumentos de ordenamiento territorial frente a proyectos de mediano y largo plazo. Su aporte al proyecto es complementario: constituye la referencia territorial vigente que el agente jurídico debe priorizar al validar la compatibilidad de proyectos con horizontes de ejecución más extensos.

[19] La Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece el derecho ciudadano de acceso a la información y las obligaciones de transparencia de las entidades públicas. El problema que resuelve es la necesidad de un fundamento legal para el uso de información institucional pública como insumo de un sistema automatizado. Su aporte al proyecto es doble: legitima el uso de datos públicos (POI, portales institucionales) como fuente de información y respalda el principio de registrar y hacer auditables las recomendaciones generadas por el sistema.

9.4 Información tecnológica

La información tecnológica documenta las herramientas de orquestación, supervisión humana, búsqueda semántica e interoperabilidad que sustentan la arquitectura técnica del prototipo (sección 8).

[20] La documentación de Interrupts de LangGraph (LangChain, Inc.) explica el mecanismo `interrupt()` para pausar un flujo de agentes y solicitar validación humana antes de continuar. El problema que resuelve es que los flujos de orquestación de agentes suelen ejecutarse de extremo a extremo sin puntos de control, con riesgo de decisiones efectivamente autónomas. Su aporte al proyecto es directo: implementa técnicamente el requisito de supervisión Human-in-the-Loop descrito en el Paso 4 del flujo del sistema, garantizando que el funcionario competente revise y valide cada recomendación.

[21] La documentación de introducción de CrewAI describe un framework para orquestar múltiples agentes con roles diferenciados. El problema que resuelve es la complejidad de coordinar tareas, delegación y comunicación entre agentes especializados sin un marco común. Su aporte al proyecto es arquitectónico: constituye la herramienta candidata para implementar los agentes técnico, económico, social, ambiental, jurídico y coordinador descritos en el Paso 2 del flujo del sistema, definiendo roles y tareas de cada uno.

[22] La documentación de Qdrant describe una base de datos vectorial orientada a la búsqueda semántica de grandes volúmenes de documentos. El problema que resuelve es la limitación de la búsqueda por palabras clave para comparar expedientes con normativa y planes de zonificación redactados en lenguaje natural. Su aporte al proyecto es central: habilita la auditoría semántica de expedientes frente a instrumentos normativos y territoriales exigida en el problema específico 1 (sección 6.2), reduciendo el tiempo de consulta manual.

[23] El artículo *Introducing the Model Context Protocol* (Anthropic, 2024) describe un protocolo estándar para conectar agentes de IA con herramientas y fuentes de datos externas. El problema que resuelve es la necesidad de integraciones personalizadas y no estandarizadas para cada herramienta que un agente deba consultar. Su aporte al proyecto es de interoperabilidad: sustenta la integración mediante MCP mencionada como restricción de arquitectura en la sección 8, permitiendo conectar los agentes con repositorios documentales, bases de datos y otras herramientas externas de forma estandarizada.

10. Conclusiones del análisis del problema

1. El análisis evidencia que el problema central se concentra en la lentitud, fragmentación y limitada trazabilidad del proceso de evaluación y priorización de proyectos de inversión municipal. La principal línea base operativa identificada corresponde a una carga estimada de 4 a 6 horas de trabajo técnico por expediente, mientras que la existencia de múltiples objetivos y obras evidencia un escenario de competencia por recursos y capacidad técnica [8,9].
2. Las causas se relacionan con la evaluación manual por áreas, la consolidación tardía de información, la dificultad de optimizar carteras bajo restricciones y la ausencia de mecanismos sistemáticos de auditabilidad. Estas condiciones afectan el tiempo de decisión, la consistencia del análisis y la capacidad de justificar las prioridades.
3. La literatura científica revisada demuestra que existen métodos y tecnologías aplicables por separado —AHP, IA agéntica, LLM, explicabilidad y planificación municipal—, pero el proyecto identifica una oportunidad de integración orientada específicamente al proceso municipal descrito [1–7].
4. Las restricciones legales, económicas, temporales, tecnológicas, de datos, seguridad y sostenibilidad delimitan el alcance. En particular, el sistema debe funcionar como soporte a la decisión, utilizar datos públicos o simulados en el prototipo y mantener obligatoriamente la supervisión humana [13–23].
5. Por tanto, existe una necesidad de intervención de ingeniería orientada a integrar y automatizar parcialmente la evaluación multidimensional, facilitar la consulta semántica de documentación normativa, coordinar análisis especializados y registrar las recomendaciones y validaciones. La solución deberá evaluarse posteriormente por su capacidad para reducir tiempos, mejorar la trazabilidad y apoyar una priorización más consistente, sin atribuirle autonomía sobre las decisiones que corresponden a la autoridad municipal.

Matriz de alineamiento con criterios ICACIT

Evidencia del proyecto	AG-T08	AG-C08	Evidencia documentada
Contexto del problema	✓	✓	Organización, ubicación, proceso, actores y fuentes institucionales.
Situación problemática	✓	✓	Problema actual sustentado en carga de trabajo, fragmentación y riesgos.
Caracterización AS-IS	✓	✓	Flujo del proceso, actores, entradas, actividades, salidas y puntos críticos.
Análisis de causas	✓	✓	Causas directas, causas raíz y relación con complejidad RCMPSP.
Análisis de efectos	✓	✓	Efectos operativos, fiscales, sociales y de trazabilidad.
Formulación del problema	✓	✓	Problema general y problemas específicos delimitados.

Evidencia del proyecto	AG-T08	AG-C08	Evidencia documentada
Análisis cuantitativo	✓	✓	KPIs de tiempo, dimensiones, auditabilidad y volumen contextual.
Restricciones	✓	✓	Matriz tecnológica, económica, legal, datos, seguridad, sostenibilidad y organización.
Búsqueda científica	✓	✓	Antecedentes y literatura científica especializada [1–7].
Información institucional	✓	✓	POI, Contraloría, MEF y portal institucional [8–12].
Información normativa	✓	✓	Leyes, Invierte.pe e instrumentos territoriales [13–19].
Información tecnológica	✓	✓	LangGraph, CrewAI, Qdrant y MCP [20–23].
Conclusiones fundamentadas	✓	✓	Integración de datos, causas, restricciones y necesidad de intervención.

Referencias bibliográficas

- [1]HOSSEINI, Soodeh y SEILANI, Hossein. The role of agentic AI in shaping a smart future: a systematic review. Array [en línea]. Elsevier, 2025, vol. 26, 100399 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. ISSN: 2590-0056. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.array.2025.100399> .
- [2]LEZAMA GONZALES, Pedro Martin y ZEVALLOS LEÓN, Máximo. Modelos de lenguaje extenso (LLMs) para el desarrollo ágil de proyectos: caso e-commerce. Aula Virtual [en línea]. 2025, vol. 6, n.º 13, e566 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17425150> .
- [3]ZEB, J. An integrated framework for municipal capital investment planning. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Municipal Engineer [en línea]. 2022, vol. 175, n.º 2, p. 72-83 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. ISSN: 1741-3372. Disponible en: <https://doi.org/10.1680/jmuen.19.00036> .
- [4]ALCÁNTARA OYARCE, I. M. Aplicación del proceso analítico jerárquico para el diseño de una propuesta de priorización de proyectos de inversión pública [en línea]. 2025 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14077/4674> .
- [5]ÁLVAREZ OCHOA, J. Óscar. La inteligencia artificial en la gestión de proyectos de inversión pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ingeniería Industrial [en línea]. 2022, edición especial, p. 97-121 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. ISSN: 1025-9929. Disponible en: <https://doi.org/10.26439/ing.ind2022.n.5802> .
- [6]LICINA, Esada et al. HelpAgent: explainable agent-based helpdesk system. En: Proceedings of the 13th International Conference on Human-Agent Interaction (HAI '25) [en línea]. Association for Computing Machinery, 2026, p. 533-535 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://doi.org/10.1145/3765766.3765881> .
- [7]MAJIDI, Mohammad Zana, WANG, Teng y SOULEYRETTE, Reginald. Comparative analysis of AI-based and SHIFT-based safety scoring methods for transportation project prioritization [en línea]. En: International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences, and Applications (ACDSA 2026), 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://doi.org/10.1109/ACDSA67686.2026.11468049> .
- Información institucional
- [8]MUNICIPALIDAD Distrital de El Tambo. Reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2025 [en línea]. El Tambo: MDT, 2025 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://munieltambo.gob.pe/wp-content/uploads/2025/07/REPORTE-SEGUIMIENTO-POI.pdf> .
- [9]CONTRALORÍA General de la República del Perú. Portal de Transparencia Estándar: Municipalidad Distrital de El Tambo, RUC 20133696742 [en línea]. Lima: Contraloría General de la República, 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_rpt_PteEntidad.aspx?RUC=20133696742 .
- [10]MINISTERIO de Economía y Finanzas del Perú. Seguimiento de la ejecución presupuestal (Consulta amigable) [en línea]. Lima: MEF, 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026].

Disponible en:

<https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable> .

[11]MINISTERIO de Economía y Finanzas del Perú. Portal de Transparencia Económica [en línea]. Lima: MEF, 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en:

<https://www.mef.gob.pe/es/portal-de-transparencia-economica> .

[12]MUNICIPALIDAD Distrital de El Tambo. Portal institucional [en línea]. El Tambo: MDT, 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://munieltambo.gob.pe/> .

Información normativa

[13]Ley N.º 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 27 de mayo de 2003.

[14]D. Leg. N.º 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N.º 27293 [en línea]. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 2016 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en:

<https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/200981-1252-2016> .

[15]D. S. N.º 140-2026-EF. Decreto Supremo que aprueba el nuevo Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1252, Invierte.pe [en línea]. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en:

<https://invierte-pe.net/normatividad/reglamento/> .

[16]Ley N.º 32069. Ley General de Contrataciones Públicas. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 24 de junio de 2024.

[17]MUNICIPALIDAD Provincial de Huancayo. Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo, El Tambo y Chilca 2006-2011, aprobado por Ordenanza Municipal N.º 310-MPH/CM [en línea]. Huancayo: MPH, 2006 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en:

https://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Junin/huancayo/huancayo_PDU.pdf .

[18]MUNICIPALIDAD Provincial de Huancayo. Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo 2017-2037 [en línea]. Huancayo: MPH, 2017 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en:

<https://www.gob.pe/institucion/munihuancayo/informes-publicaciones/tipos/170-plan> .

[19]Ley N.º 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 3 de agosto de 2002.

Información tecnológica

[20]LANGCHAIN, Inc. Interrupts – LangGraph documentation [en línea]. San Francisco: LangChain, 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en:

<https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts> .

[21]CREWAI, Inc. Introduction – CrewAI documentation [en línea]. San Francisco: CrewAI, 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en:

<https://docs.crewai.com/en/introduction> .

[22]QDRANT. Documentation [en línea]. s.l.: Qdrant, 2026 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://qdrant.tech/documentation/> .

[23]ANTHROPIC. Introducing the Model Context Protocol [en línea]. San Francisco: Anthropic, 2024 [fecha de consulta: 4 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol> .